
赵县第三次土壤普查土壤类型制图

专题报告



赵县第三次土壤普查领导小组办公室

河北高翔地理信息技术服务有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、前言	1
(一) 土壤类型与制图工作背景	1
(二) 土壤类型与制图的目的意义	1
1.目的	1
2.意义	1
二、工作组织情况	3
(一) 工作组织	3
(二) 队伍建设	3
1.野外踏勘	3
2.内业制图及报告撰写	3
3.专家技术指导	3
(三) 人员培训	3
(四) 准备工作	3
1.资料收集准备	4
2.外业工具准备	4
3.知识技术培训准备	4
4.保密设备设施准备	4
(五) 保障情况	5
三、质量控制工作	6
(一) 全过程质量控制体系	6
(二) 内部质量控制	6
1.一级审查：工序自查	6
2.二级审查：质量管理部门专查	6
(三) 外部质量控制	6
1.市级三普办监督检查	6
2.省级三普办监督检查	6
(四) 验证评价	7
四、工作组织实施	8

(一) 组织人员培训	8
(二) 制定实施方案	9
(三) 建设保密设施	9
(四) 土壤制图和土壤类型边界踏勘	9
(五) 项目验收与交付	9
五、任务实施与完成情况	10
(一) 数据收集情况	10
1.土壤三普剖面点	10
2.土壤二普剖面点	11
3.其他辅助数据	12
4.环境因素数据	13
(二) 室内校核	14
1.室内校核内容分为土壤类型校核和边界校核。	15
2.土壤边界校核	15
(三) 改变区提取	15
(四) 野外校核	16
(五) 推测制图	17
(六) 土壤图验证	19
六、土壤类型制图三普成果	20
(一) 三普土壤类型	20
(二) 二普-三普土壤类型变化及原因	21
七、普查工作有关建议	28
(一) 存在问题	28
1.多源数据整合不足，各部门数据标准不统一	28
2.专业人才队伍结构有待优化，缺乏复合型人才	28
(二) 有关建议	28
1.分区规划	28
2.分类改良	28
3.肥力提升	29

4.生态保护	29
5.技术支撑	29

图目录

图 5-1 赵县土壤志与土壤图	10
图 5-2 赵县三普剖面点位分布图	11
图 5-3 赵县二普剖面点位分布图	12
图 5-4 剖面样点图	13
图 5-5 表层样点图	13
图 5-6 边界图斑错位修正示意	15
图 5-7 赵县新增耕地变更区	16
图 5-8 赵县野外校核路线图	17
图 5-9 赵县土壤类型推测图	18
图 5-10 赵县土壤类型不确定分布图	18
图 5-11 赵县野外验证路线和样点图	19
图 6-1 赵县土壤类型分布图	21
图 6-2 土体构型发生改变示例点位照片	27

表目录

表 1 环境因素变量数据	14
表 2 土壤类型统计表	20
表 3 土壤类型整体变化一览表	21
表 4 土类变化一览表	22
表 5 亚类变化一览表	22
表 6 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表	22
表 7 因接边校核新增土种一览表	23
表 8 二普、三普土种发生改变一览表	23

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

赵县从 1983 年 8 月开始，至 1984 年 7 月为止，完成了野外调查、室内资料整理、土壤化验、图表拼接等工作。在外业调查中，共挖主剖面 2618 个。并形成了赵县土壤图、《赵县土壤志》等重要成果；根据《赵县土壤志》可知，赵县各种土壤类型划分为 2 个土类，4 个亚类，5 个土属，27 个土种。县域的二普工作与土壤图和《土壤志》等一系列的成果，为如今开展第三次全国土壤普查工作提供了第一手的重要基础资料，为开展赵县第三次全国土壤普查奠定了坚实基础。

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经 114°36′~115°4′，北纬 37°37′~37°53′之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长 44 千米，南北宽约 30 千米，总面积 1012500 万亩。

国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号），部署开展了土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等约 110 亿亩农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。这次土壤普查具有多功能集成、多目标协同、多领域协作的特点，技术难度大，复杂程度高，综合性系统性强。石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室积极响应国家号召，组织开展了石家庄市第三次土壤普查项目。为全面掌握赵县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展土壤普查工作。

（二）土壤类型与制图的目的意义

1.目的

本次土壤类型与制图工作，通过室内校核、野外踏勘、土壤制图，更新二普土壤图，旨在摸清赵县土壤资源家底、保障粮食安全、优化农业生产布局、促进生态文明建设；为农业精准管理提供依据，解决养分缺乏、质地不均等生产痛点，提升农作物产量与品质；明确不同土壤的承载力与适宜用途，支撑区域农业、工业、城建等用地的科学规划；积累区域土壤基础数据，服务土壤科研工作与农业、生态相关政策的制定实施。

2.意义

守牢耕地红线，确保粮食安全。全国第二次土壤普查距今已 40 年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况。赵县通过土壤“三普”和土壤类型制图，可全面查明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量等基础数据，在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，进一步摸清耕地质量底数，为落实耕地保护责任、严守耕地红线、确保国家粮食安全提供重要基础。

支撑高质量发展，加快农业农村现代化。推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。赵县土壤“三普”能获取详实的土壤特性和障碍指标等数据，指导农户和

新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业生产经营管理信息化、精准化，加快农业农村现代化。

保护环境，促进生态文明建设。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量，如农田土壤酸化、重金属活性增强、污染趋势加重等。赵县开展土壤“三普”，有助于全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，为绿色农业发展提供治理方向，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，推动生态文明建设。

优化农业生产布局，助力乡村振兴。人多地少是我国的基本国情，赵县通过土壤“三普”，可以合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。

建立土壤数据库，提升土壤资源管理水平。赵县土壤“三普”通过调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并建立县级土壤数据库，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，不断提升土壤资源保护和利用水平。

二、工作组织情况

（一）工作组织

土壤类型制图工作涉及的外业与内业流程复杂、专业性和综合性强。河北省第三次全国土壤普查领导小组办公室（省土壤普查办）统一组织基础数据准备土壤类型鉴定，开展县级土壤类型图编制工作。赵县土壤普查办和农业、土肥部门积极配合，包括组织力量收集整理近四十年土地利用变化、土壤改良、土地平整、新增耕地等农田建设方面的数据资料等。在组织实施中，坚持剖面布点外业调查、土壤分类校核与土壤类型制图各项工作全链条统筹考虑，一体实施，防止脱节。

（二）队伍建设

1.野外踏勘

赵县第三次全国土壤普查外业调查工作通过市级招投标方式确定河北高翔地理信息技术服务有限公司为作业单位。根据野外踏勘实际需要，严格按照《第三次全国土壤普查技术规程规范》（修订版）开展野外踏勘工作，并做好内部质量保证与质量控制。

2.内业制图及报告撰写

项目技术人员在整个项目中扮演着至关重要的角色，需要具备扎实的技术能力、良好的团队协作精神和持续学习的心态，专业背景多为土壤学和制图理论等专业的行业骨干，以确保项目的顺利进行和高质量完成。本项目的技术人员主要的职责有：①根据项目需求和目标，制定详细的技术方案，确保方案的可行性；②根据项目进度安排，保质保量地完成土壤类型图的绘制与野外边界踏勘，编写和更新项目相关技术文档，完成本项目的成果汇交；③根据项目特点，负责本项目的质量控制及保密措施。

土壤制图及普查报告的撰写等内业工作，由河北高翔地理信息技术服务有限公司统一负责。

3.专家技术指导

为确保技术路线的科学性与成果的准确性，特聘请河北省农林科学院农业资源环境研究所贾树龙研究员，对整个制图过程进行全程技术指导，并对最终成果进行质量检查与控制。

（三）人员培训

项目初期，多次邀请指导专家组采取线上线下相结合的形式，对制图人员进行培训，内容涵盖技术规程、软件操作、土壤分类标准等，并及时解答培训过程中提出的疑问，为后续工作奠定坚实的技术基础，多次到石家庄市开调度会，汇报工作情况，省级多次组织培训会议。

（四）准备工作

土壤类型图边界踏勘项目准备工作需围绕“合规性、专业性、安全性、保密

性”展开，涵盖资料收集、外业工具、知识技术培训、保密设备设施四大核心模块，确保踏勘工作符合第三次全国土壤普查技术规程要求。

1.资料收集准备

收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，赵县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的赵县土壤志、石家庄市土壤、河北省土壤志等文字材料，以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2.外业工具准备

锹、土钻、黑底白字帆布质剖面尺、《中国标准土壤色卡》、10%稀盐酸试剂、邻菲罗啉试剂、精密 PH 试纸、微标尺、塑料滴管、六孔白色反应盘、混合指示剂、相机（拍摄剖面照、形态特征照）、纸质调查记录表、防水笔记本、中性笔、橡皮锤、地质锤、去离子水等。

3.知识技术培训准备

（1）理论培训内容

土壤分类体系：学习土类、亚类、土属、土种分类标准，重点掌握调查区域土壤类型特征。

技术规程解读：讲解《土壤类型图编制技术规范》《外业调查与采样技术规范》，明确边界踏勘流程、样点定位要求。

成土环境分析：培训地形地貌、母质、气候等成土因素对土壤类型分布的影响，提升边界识别能力。

（2）实操培训内容

现场实操：模拟土壤剖面挖掘、发生层划分、形态描述（颜色、质地、结构等）、标本采集与包装。

工具使用：训练 GPS 定位、土壤比色卡应用、pH 速测等操作，确保数据记录规范。

边界判定：结合工作底图，练习土壤类型边界的野外识别方法，核对图斑与实地一致性。

（3）质量控制培训

学习全过程质量控制要求，包括样点定位准确性、记录完整性、标本采集规范性核查标准。

明确外业调查内部质量保证与外部监督检查的核心指标（如资料检查 100%、现场检查不低于 5%）。

（4）专家指导与考核

邀请土壤分类与制图专家开展专题讲座，解答踏勘难点问题。

组织理论考试与实操考核，考核合格者发放培训合格证，实行持证上岗。

4.保密设备设施准备

（1）数据安全设备

配备国产硬件设备（计算机、存储服务器）及加密 U 盘，安装国产操作系统与杀毒软件。

使用符合网络安全等级保护三级要求的设备，建立数据容灾备份系统。

（2）保密管理设施

设立保密机房，配备防火墙、监控设备，确保机房环境干燥通风、无无关人员进入。

为数据处理终端设置密码登录、屏幕保护加密，限制 USB 接口使用权限。

（3）保密制度与协议

制定数据保密管理制度，明确数据采集、传输、存储、使用各环节的保密要求。

组织所有参与人员签订《数据保密承诺协议》，规范数据使用权限，严禁擅自公开区域普查数据。

（4）加密传输手段

采用加密网络或农业专网传输数据，避免数据在公共网络中流转。

（五）保障情况

项目参与人员严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家其他保密法律法规的规定，遵循《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等行业规定切实做好项目成果的保密工作，维护项目成果的安全和完整，杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。

项目实施过程中，严格执行各项保密管理规定，落实保密管理责任制度。数据生产过程中，所有接触数据的人员均经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露国家秘密。

三、质量控制工作

（一）全过程质量控制体系

按照全过程管理的原则开展质量控制，实行“两级检查-两级验收”制度。一级检查由项目实施单位编制小组人员自检，二级检查由项目实施单位的质量管理部门承担。一级验收为市级验收，二级验收为省级验收。

遵循过程质量控制，建立全过程技术指导和监督检查制度、技术问题处理机制。技术负责人在对数据资料细致分析、归纳和总结的基础上结合土壤类型图编制的技术规程编制作业指导书，设计培训内容，明确技术重点、难点和质检要点。质量检查人员保障生产过程的质量检查，通过阶段性总结、现场会议、内部沟通等形式，统一生产人员对有关技术标准的正确认识，加强技术沟通、交流与学习，充分依靠科技创新手段提高功效、确保质量。

（二）内部质量控制

1.一级审查：工序自查

（1）外业环节自查内容

基础信息完整性：纸质记录与调查采样数据完全一致；记录逻辑性：比对剖面数据（耕作层、心土层、底土层）。判定合规性：如潮土需记录锈纹锈斑、铁锰结核分布层位，褐土需记录假菌丝、砂姜分布层位，确保判定依据与《三普土壤分类系统》完全匹配。

（2）内业衔接自查内容

室内校核初验：内业专员接收外业数据后，对外业原始记录、剖面照片 4 小时内完成校验，对电子数据缺失、格式错误的情况立即退回外业组补正。

2.二级审查：质量管理部门专查

（1）图件精度核验：采用 GIS 软件对终版图件进行精度分析符合技术规范要求。

（2）推测制图合理性：组织土壤分类专家对推测图斑合理性进行审查等。

（3）成果完整性归档：核查内业资料归档情况，包括外业原始记录（纸质+扫描件）、数据审核台账、图件制作源文件等，确保符合归档规范。

（三）外部质量控制

1.市级三普办监督检查

对赵县图件质量：审查图件投影、坐标、比例尺等格式规范；数据质量，抽查内业数据库，核查数据完整性（核心字段无缺失率 100%）、规范性（单位统一、命名规范）、一致性（外业记录与内业数据、图件数据三者一致）；核查成果归档资料，重点检查质量控制记录、技术总结报告、溯源资料的完整性。

2.省级三普办监督检查

省级三普办作为高层级监督，通过“飞行检查+技术指导”，确保该项目成果符合全国三普技术要求，同时为市县两级提供专业支撑。对疑难问题技术指导，

针对赵县疑难土壤类型组织省级土壤分类专家现场踏勘，明确判定标准。对质控成果做出评估与汇总，指出“亮点”与“不足”，提出改进建议。对赵县质控中的有效做法，在全省范围内推广；对存在的共性问题，下发《省级外业质控通报》，督促全省同类项目规避风险。

（四）验证评价

在验证评价的工作中需要请未参与验证区域的制图工作第三方土壤调查专家采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步骤如下。

（1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

（2）从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

（3）将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境；然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

（4）计算制图正确的验证图斑数量与验证图斑总数量（30）的比值，即县级土壤图制图的准确度。

（5）采用会议评审或通讯评审方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家（至少包括 1 名县级土壤专家），从土壤类型正确性、土壤边界表达、县域土壤分布规律特点体现程度等多个方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

四、工作组织实施

（一）组织人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

内部培训：邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：土壤学基础知识与土壤类型辨别，GIS 技术应用与土壤制图软件操作，测绘工程技术与现场勘查技巧，数据处理与分析方法，介绍质量控制体系，风险识别与应对措施等。

培训内容详情：

邀请具有丰富实践经验的土壤学专家，对团队成员进行土壤学基础理论知识的回顾与巩固，涵盖土壤的形成、分类、性质及演变过程。重点讲解土壤类型辨别技巧，通过实际案例分析和现场教学，增强团队成员对各类土壤特征的识别能力。目标是确保每位成员都能准确识别并理解土壤类型，为后续土壤制图和数据分析打下坚实基础。

组织 GIS 技术专家，详细介绍 GIS（地理信息系统）在土壤制图中的应用，包括空间数据的获取、处理、分析及可视化等关键技术。重点培训 ArcGIS、SuperMap 等主流土壤制图软件的操作技能，通过实操演练，提升团队成员的软件应用能力。目标是使团队成员能够熟练运用 GIS 技术和土壤制图软件，高效完成土壤类型图的编制与更新。

结合土壤普查的实际需求，讲解测绘工程的基本原理和技术方法，包括测量仪器的使用、地图编制、坐标转换等。同时，强调现场勘查的重要性，传授勘查路线规划、样点选取、数据记录等技巧。目标是提高团队成员的测绘技能，确保现场勘查工作的准确性和高效性。

介绍土壤调查数据的处理流程和分析方法，包括数据清洗、格式转换、统计分析、空间分析等。重点培训 SPSS、R 语言等数据分析软件的使用，以及机器学习在土壤分类中的应用。目标是提升团队成员的数据处理和分析能力，为土壤类型图的科学编制提供有力支持。

详细阐述项目质量控制的重要性，介绍《第三次全国土壤普查技术规程规范》中关于质量控制的具体要求。讲解质量检查点设置、错误纠正、成果验证等关键环节。目标是确保团队成员深入理解质量控制体系，能够在项目实施过程中严格遵守规范，保证成果质量。

分析土壤普查项目可能面临的风险因素，如数据丢失、分类错误、人员变动等。制定针对性的应对措施和应急预案，提高团队的抗风险能力。目标是增强团队成员的风险意识，确保项目在遭遇突发情况时能够迅速响应并有效应对。

外部培训：组织我方项目人员多次参加关于三普成果汇总的培训，包括农业农村部耕地质量监测保护中心举办的 2023 年第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术培训班、河北省农业农村厅耕地质量监测保护中心举办的第三次土壤普查成果汇总培训。

培训内容详情：

组织项目团队多次参加由农业农村部耕地质量监测保护中心、河北省农业农村厅耕地质量监测保护中心等机构举办的关于第三次全国土壤普查成果汇总的专题培训。培训内容包括耕地质量等级评价技术、土壤类型图编制规范、数据汇

总与分析方法等。目标是通过外部培训，了解行业最新动态和先进技术，借鉴其他地区的成功经验，提升项目团队的整体水平和视野。

通过培训使项目团队成员全面了解项目背景、目标、任务及要求等。提升团队成员在土壤学、GIS 技术、测绘工程等相关领域的专业技能。强化团队成员的团队协作、质量控制及风险管理能力。

（二）制定实施方案

按照项目专项工作组要求，结合赵县的土壤分布和利用特点，根据土壤类型图的任务要求和技术方法，编制河北省石家庄市赵县土壤肥料工作站第三次土壤普查项目实施方案，组织实施。

（三）建设保密设施

所有涉及赵县土壤三普工作的资料数据均按照国家保密规定，配置专用计算、存储和网络设备，用于普查数据的检查、储存、分析、上传和数字土壤制图等相关工作，并落实保密场所、保密制度和保密责任人。参照信息安全管理的需求，部分数据采用加密或专网的传输方式，上传至数据库。

（四）土壤制图和土壤类型边界踏勘

（1）二普土壤图室内校核。以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料和国土三调土地利用现状图、数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据进行室内校核；

（2）土壤类型改变区提取。对土壤类型可能改变的地块图斑进行提取；

（3）制定野外校核方案。室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型、粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型等进行野外校核；

（4）组建专业踏勘队伍，进行现场踏勘，整理踏勘数据，结合踏勘数据进行数字模型推测制图以及更新三普土壤类型图；

（5）土壤推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界；

（6）土壤三普土壤图制图与报告编制。对土壤类型改变的区域进行图斑类型和边界更新，完成制图和编制报告；

（7）新编土壤类型图野外验证。土壤类型图编制完成后，设计野外验证调查路线结合赵县地域的情况以及土壤类型的地带性分布，选取不同 30 个验证点进行外业踏勘，评估三普土壤类型图的正确率和边界偏差。

（五）项目验收与交付

提交完整的项目成果，包括数据、图件、文字报告等；完成项目成果的验收工作。

五、任务实施与完成情况

（一）数据收集情况

《赵县土壤志》资料保存相对较好，可作为本次土壤类型图编制的基础资料（图 4-2）。该土壤志共八章，主要论述了赵县土壤形成因素、土壤形成及其演变、土壤分类及分布、土壤性态特征、土壤物理性质、土壤肥力、土壤资源的评价、土壤的利用与改良和存在问题，是 20 世纪 80 年代开展的第二次全国土壤普查留下的珍贵土壤资料。此外，该土壤志内含有二普时期的土壤学专家对赵县土壤形成过程的理解，该部分的专家知识挖掘对数字化制作三普土壤图的环境协变量选取具有十分重要的参考价值。

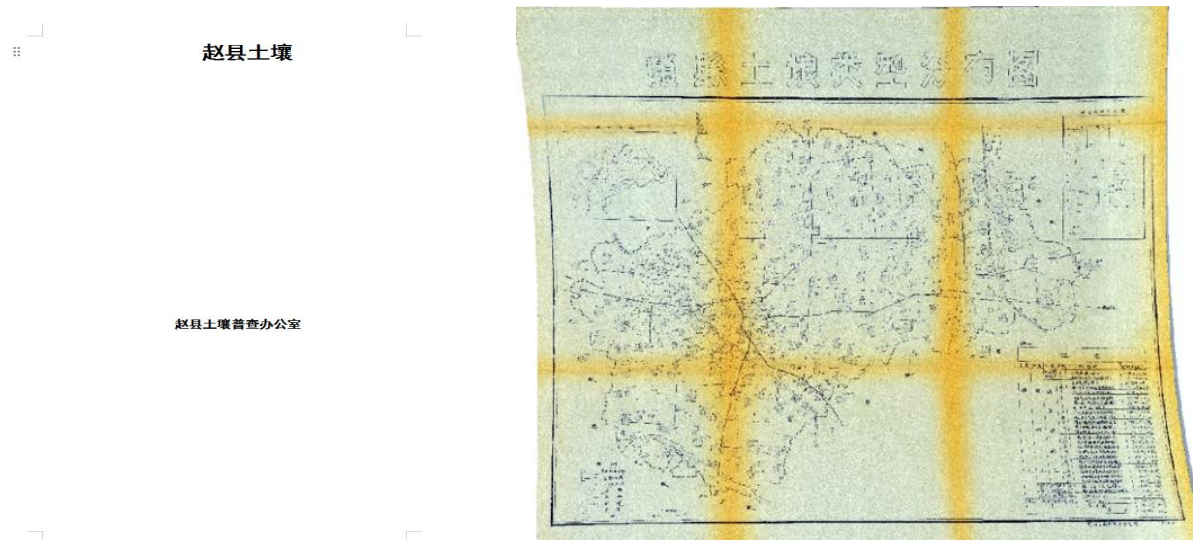


图 5-1 赵县土壤志与土壤图

1.土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在赵县共采集了剖面土壤整段样本 12 点位。

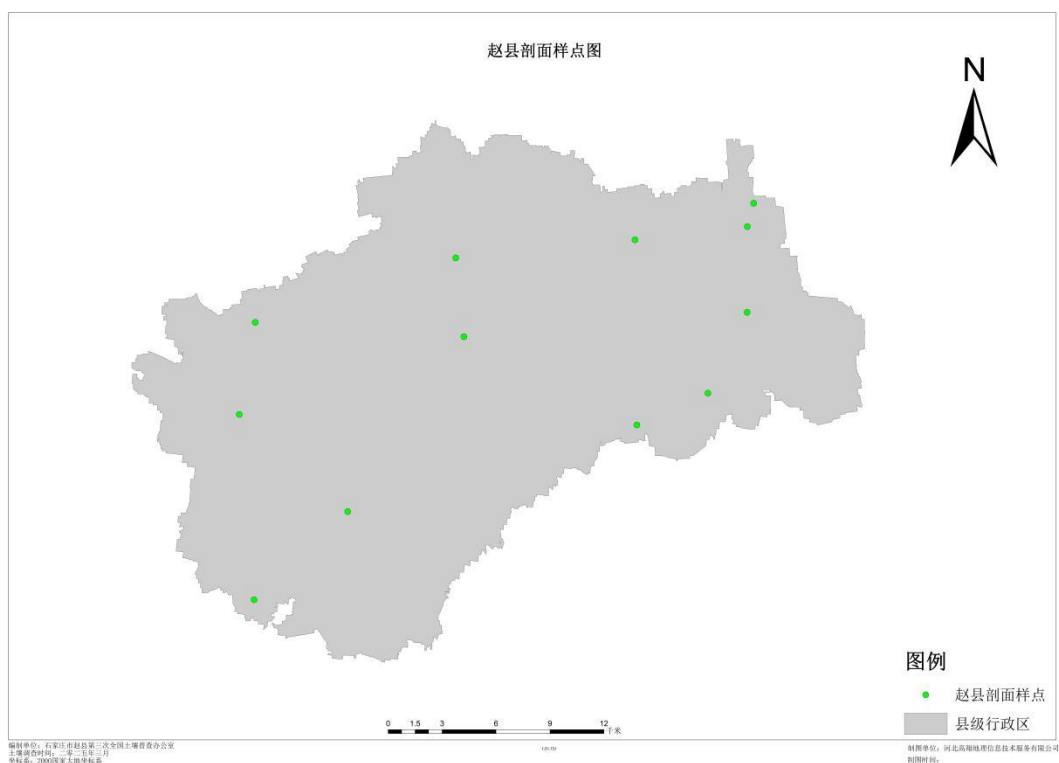


图 5-2 赵县三普剖面点位分布图

2.土壤二普剖面点

二普完成了大量的土壤剖面调查，在土壤三普中，把二普土壤剖面样点信息挖掘利用好。二普土壤剖面点的土壤类型名称，存在同土异名、同名异土等分类问题，依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》进行标准化处理。在二普土壤剖面点整理中，结合环境因素数据如地形地貌、母质和土地利用等，在影像或地图上大致定义位置，生成二普土壤剖面点的地理坐标，存在位置不确定性。经过实地检查的二普土壤剖面点，用于本次土壤图编制。

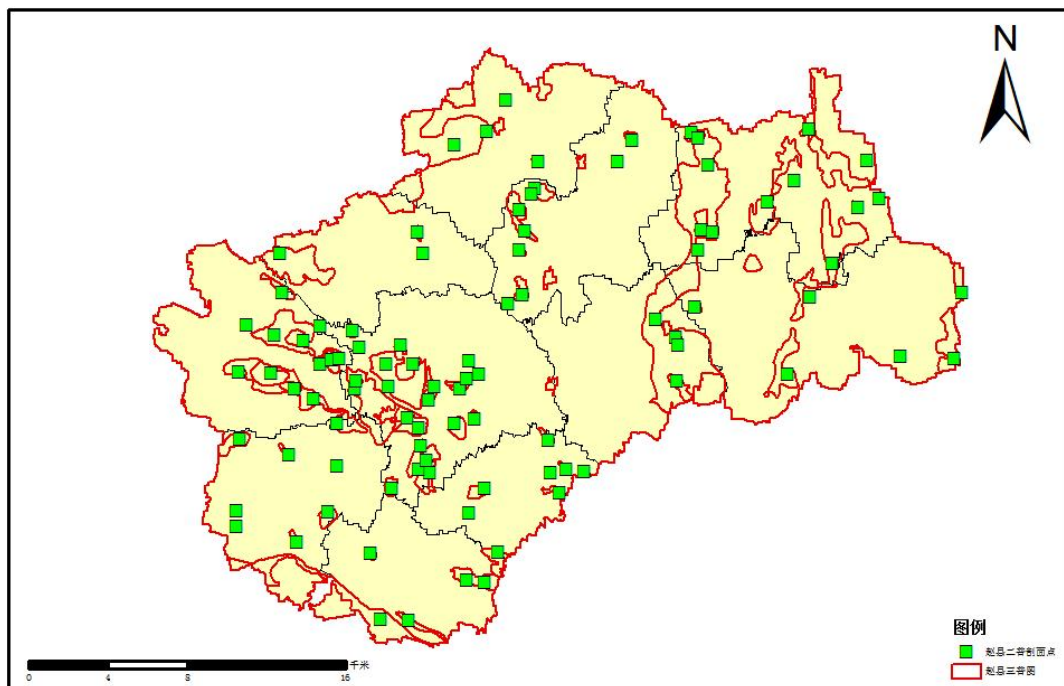


图 5-3 赵县二普剖面点位分布图

3.其他辅助数据

(1) 基础地理数据

基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

(2) 土壤三普表层样点数据

土壤三普表层样点数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、碳酸钙含量、pH、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。

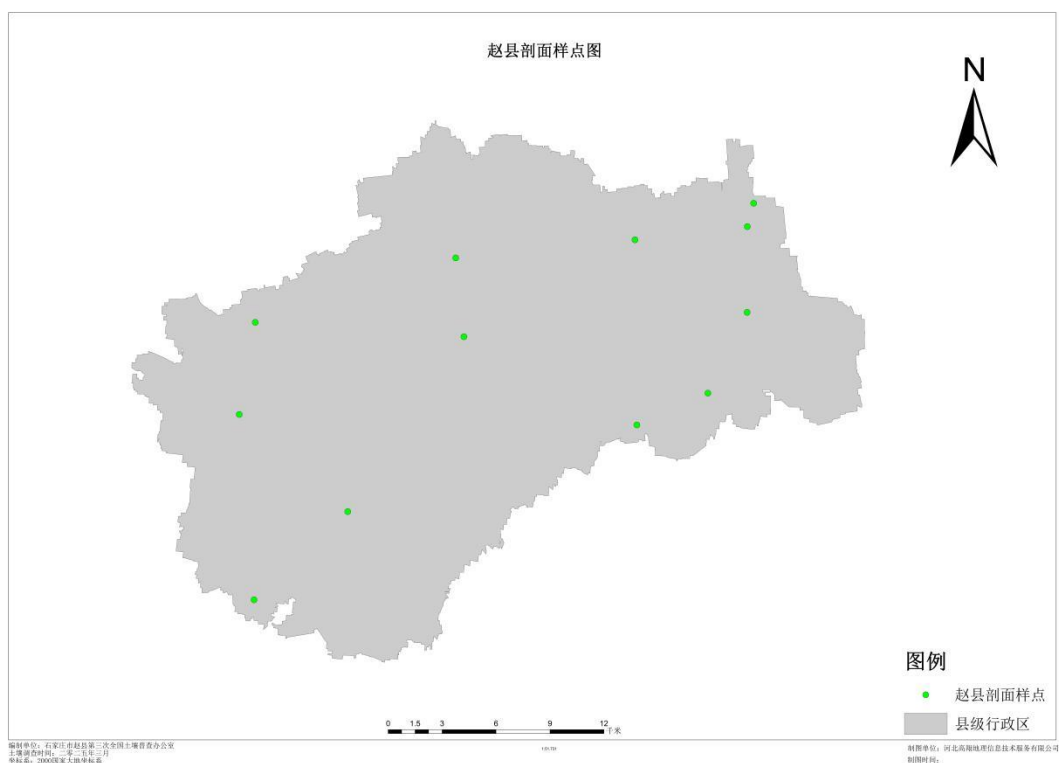


图 5-4 剖面样点图

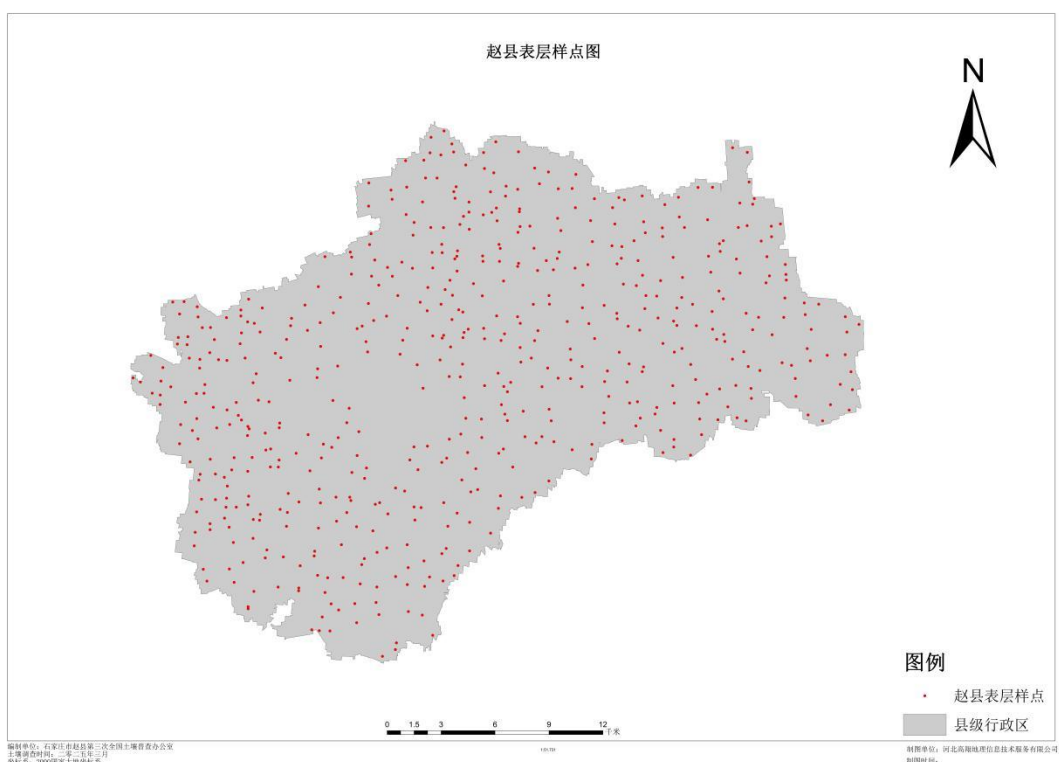


图 5-5 表层样点图

4.环境因素数据

环境变量的选取原则: 基于土壤发生学理论, 考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量, 成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及

变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如水改旱、旱改水、水改园等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。

表 1 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1 km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型（DEM）；SRTM；DEM；90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m/20 m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009 年）和国土变更（2023 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据

（二）室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普赵县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的 高分影像（空间分辨率≤4m）、2023 年国土变更数据、数字高程模型（DEM 空间分辨率≤ 10m）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

1.室内校核内容分为土壤类型校核和边界校核。

赵县矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界，整体调整后，再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。

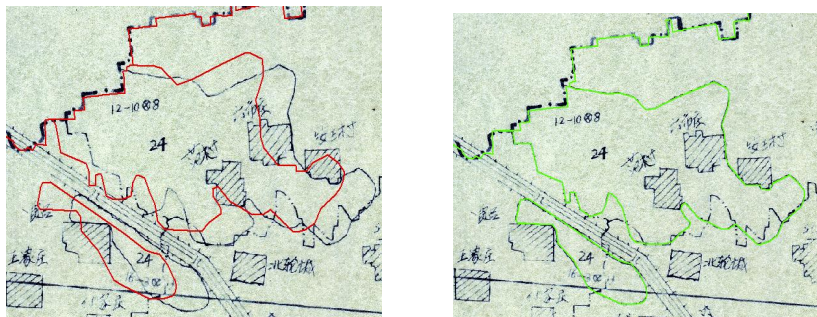


图 5-6 边界图斑错位修正示意

2.土壤边界校核

室内校核部分的工作，主要分为二普土壤类型向三普土壤类型的对应名称修改和问题图斑的提取两部分，工作目的在于为野外校核的校核点选择提供依据和工作底图。

首先，打开图斑边界校核之后的二普土壤图的属性表，根据其中的图斑信息进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终赵县二普土壤类型涵盖 2 个土类、3 个亚类、4 个土属和 22 个土种，92 个有效图斑。

（三）改变区提取

根据赵县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（国土二调为非耕地，2023 年国土变更为耕地）。

根据二普土壤类型、2023 年国土变更数据可知：（1）赵县二普土壤类型不存在水稻土，因此无水改旱地块。（2）赵县二普土壤类型不存在草甸土，因此无草甸土转耕地。（3）赵县土地利用不存在沿海滩涂，因此无沿海滩涂扩张地块。（4）根据已有资料表明，赵县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失情况。（5）赵县二普土壤类型不存在潜育土壤，因此不需验证是否脱潜。

根据自然资源部门提供的废弃工矿和宅基地复垦项目新增耕地范围线，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对于边界重合的图斑进行直接融合；对于边界之间存在沟渠路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能进行归并处理，勾绘出符合要求的地块外边界；再通过人工筛选的方式对地块进行提取，赵县共提取到新增耕地 5 块。选取 5 个图斑进行外业校核，赵县新增耕地是工程类新增耕地，在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如水田、旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。

结合以上布点原则，工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 5 个，面积为

1907 亩，共布设 5 个校核点位。

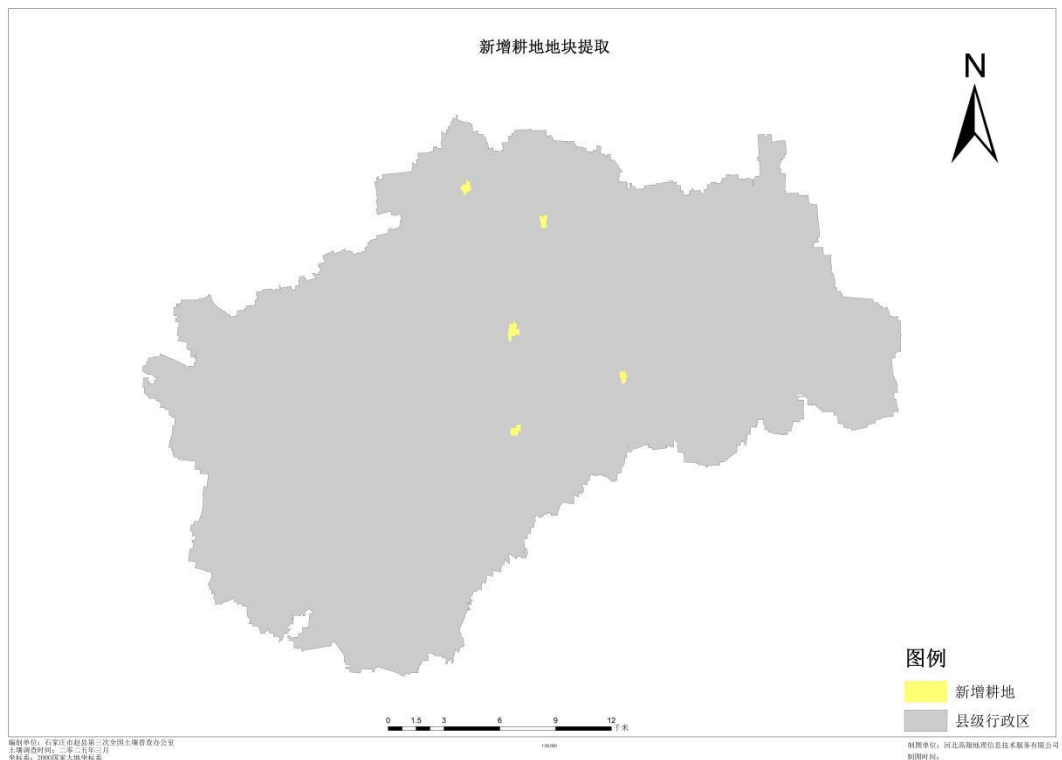


图 5-7 赵县新增耕地变更区

（四）野外校核

根据土壤空间分异特点，设计至少 3 条代表性野外校核路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖空间相邻土壤类型之间的过渡区域、土壤类型可能变化的区域和室内粗校有疑问的图斑；

按照如下原则开展路线设计：

1.宏观上，根据具体县域土壤景观空间分异特点，灵活设计路线，原则上穿过主要土壤景观单元；

2.局部上，路线覆盖室内校核有疑问的图斑、土壤类型改变区代表性图斑以及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑；

理论为了尽量满足每个土种均有检验点分布，在每个土种上均应安排野外检查点，但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础，耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时，野外校核点会尽量安排在耕地所在地块，以求完善土壤图的同时，将重心放在耕地上，最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展赵县土壤野外校核样点及路线设计图如下所示：



图 5-8 赵县野外校核路线图

（五）推测制图

本次实际调查观测点 647 个，包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 97 个、虚拟点位 471 个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据赵县平原的实际情况，因此选取了地下水埋深、土壤质地、土地利用、植被、气候、年平均温度等环境变量。

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据（见下图）。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 Raster to Polygon，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 Simplify Polygon、Smooth Polygon、Simplify Line 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。



图 5-9 赵县土壤类型推测图

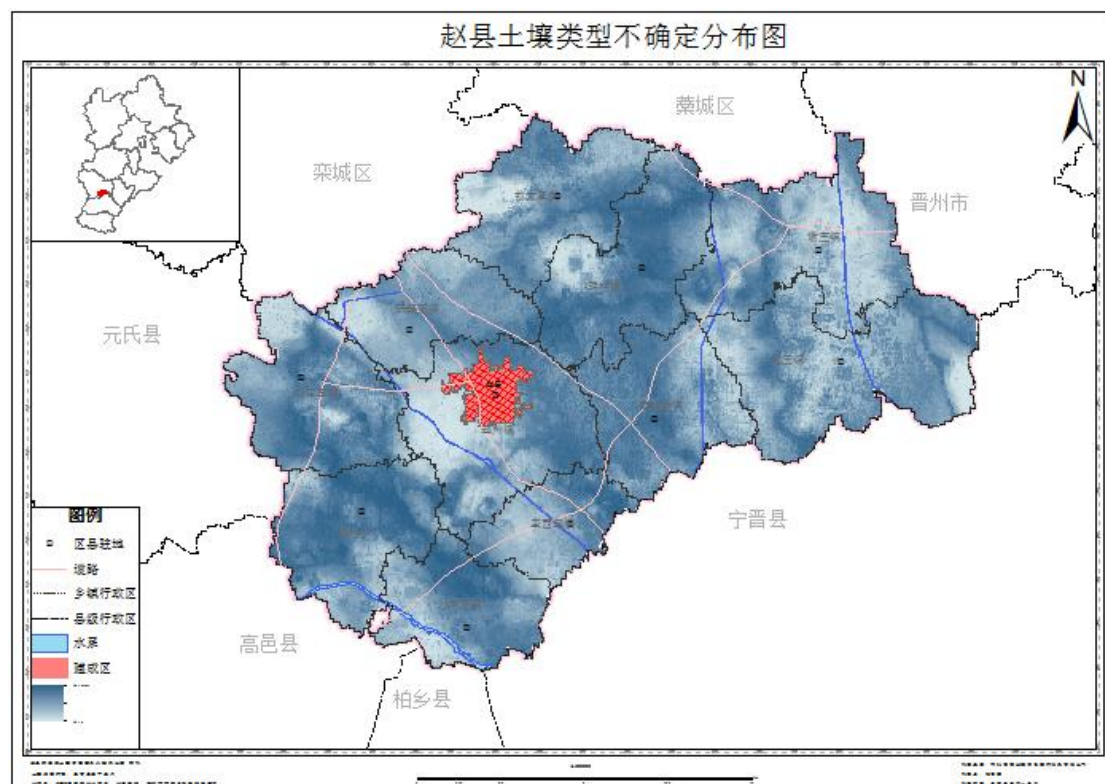


图 5-10 赵县土壤类型不确定分布图

（六）土壤图验证

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 30 个图斑。赵县正确图斑 30 个，错误图斑 0 个，验证正确评价率为 100%。

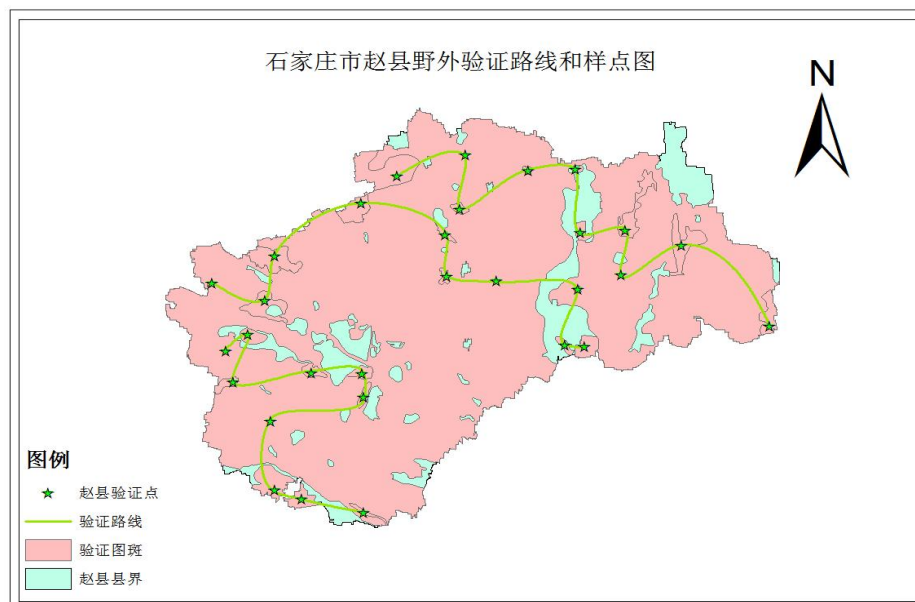


图 5-11 赵县野外验证路线和样点图

六、土壤类型制图三普成果

（一）三普土壤类型

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万赵县三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm²，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

最终将赵县土壤划分为 3 个土类：褐土、潮土、人工土；5 个亚类：典型潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土；7 个土属：壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土、运移扰动土；24 个土种：均黏壤泥砂质潮褐土、均黏壤脱潮土、均壤质泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、均壤质石灰性潮土、均壤质脱潮土、均砂壤泥砂质潮褐土、均砂壤石灰性潮土、均砂壤脱潮土、均砂质石灰性潮土、均砂质脱潮土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤夹黏泥砂质潮褐土、壤夹砂泥砂质潮褐土、壤体黏泥砂质潮褐土、壤体黏石灰性潮土、壤体砂姜泥砂质潮褐土、壤体砂泥砂质潮褐土、运移扰动土。类型土壤面积统计见下表。

表 2 土壤类型统计表

土类	亚类	土属	土种	土种面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	3971
			壤底黏石灰性潮土	372
			壤体黏石灰性潮土	95
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	481
			均砂质石灰性潮土	228
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	372
			均壤质脱潮土	3325
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	367
			均砂质脱潮土	114
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	49091
			均壤质泥砂质潮褐土	833947
			均砂壤泥砂质潮褐土	43181
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152
			壤底黏泥砂质潮褐土	20766
			壤底砂姜泥砂质潮褐土	13373
			壤底砂泥砂质潮褐土	964
			壤夹黏泥砂质潮褐土	3358

土壤类型	土类	2 个	3 个	增加 1 个
	亚类	3 个	5 个	增加 2 个
	土属	4 个	7 个	增加 3 个
	土种	22 个	24 个	增加 2 个

(1) 土类变化情况。

在土类水平上新增了人工土土类，详细变化情况如下：

人工土土类增加了 5 个图斑，二普为轻壤质潮褐土、中壤质潮褐土；增加面积为 1907 亩，该图斑实施土地复垦项目，经工程挖填、推平、覆土回填等人为扰动，原有自然土壤发生剖面遭到破坏，土体物质组成与剖面构型被人为重构，土壤实体性状发生实际改变，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。

表 4 土类变化一览表

序号	二普土类	三普土类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮土	潮土	否	-
2	褐土	褐土	否	-
3	褐土	人工土	是	1907

(2) 亚类变化情况。

在土类水平上数量增加了 2 个亚类。分别为脱潮土、扰动土。脱潮土二普为轻壤质潮褐土，三普划分为均壤质脱潮土。

表 5 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮褐土	潮褐土	否	-
2	潮土	典型潮土	否	-
3	石灰性褐土	石灰性褐土	否	-
4	潮褐土	脱潮土	是	1797
5	潮褐土	扰动土	是	1907

(3) 土属变化情况

①因命名规则改变使土属数量上发生改变，如“壤质潮褐土”和“沙质潮褐土”，三普时统一合并为“泥砂质潮褐土”；因命名规则使 2 个二普土属发生改变，归并为 1 个三普土属；

②增加 4 个土属壤质脱潮土、砂质脱潮土、砂质石灰性潮土、运移扰动土。

表 6 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表

序	二普土属	三普土属	土属是	改变面积（亩）
1	壤质潮褐土	壤质脱潮土	是	1797
	壤质褐潮土	砂质脱潮土	是	482
2	壤质潮褐土	运移扰动土	是	1907
3	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	否	-
	壤质褐潮土	砂质石灰性潮土	是	708
4	沙质潮褐土	泥砂质潮褐土	否	-
	壤质潮褐土			

序	二普土属	三普土属	土属是	改变面积（亩）
5	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否	-

（4）土种变化情况。

①因边界接边增加了 8 个土种，见下表。

表 7 因接边校核新增土种一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	372
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	94
潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	481
潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	228
潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	372
潮土	脱潮土	砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	367
潮土	脱潮土	砂质脱潮土	均砂质脱潮土	114
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152

②与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 9 个图斑，图斑更新的有 7 个图斑，变化面积为 28889 亩。

表 8 二普、三普土种发生改变一览表

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变；由于平原区河流冲积物变化复杂，造成二普图斑边界划定过程中存在一定疏漏，此次土壤类型边界踏勘，补充细分了部分图斑	13373
2	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	通过剖面挖掘观测，检出土体内部砂质发生层，依据土体构型划分指标修订土种	1237
3	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	土体构型发生改变；通过剖面挖掘观测，准确发现剖面下部存在黏质底土层	3314
4	壤质潮褐土	中壤质潮褐土、轻壤质潮褐土	运移扰动土	该图斑实施土地复垦项目，经工程挖填、推平、覆土回填等人为扰动，原有自然土壤发生剖面遭到破坏，土体物质组成与剖面构型被人为重构，土	1907

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
				壤实体性状发生实际改变	
5	壤质潮褐土	沙壤质潮褐土、轻壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	该图斑长期稳定耕作，无冲淤、人为扰动，土体构型、成土母质条件稳定；三普结合表层样点颗粒分析数据，属于识别更新	6541
6	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土		719
7	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	均壤质脱潮土		1797

土体构型	
剖面点：1301330201100012	
	
景观照	景观照
	

景观照	景观照
	
剖面照	剖面照
	
特写照	标本采集照片
土体构型	
样点编号：89	
	
景观照	景观照

 时间: 2025-11-06 星期四 10:28 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855351°N, 114.803250°E 马克· 水印相机 真实时间	 时间: 2025-11-06 星期四 10:28 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855349°N, 114.803227°E 马克· 水印相机 真实时间
景观照	景观照
 时间: 2025-11-06 星期四 10:33 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.853788°N, 114.804625°E 马克· 水印相机 真实时间	 时间: 2025-11-06 星期四 10:36 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855355°N, 114.805729°E 马克· 水印相机 真实时间
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
 时间: 2025-11-06 星期四 10:33 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855348°N, 114.803293°E 马克· 水印相机 真实时间	 时间: 2025-11-06 星期四 10:35 地点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.853684°N, 114.803820°E 马克· 水印相机 真实时间
石灰反应	特写照

七、普查工作有关建议

（一）存在问题

1.多源数据整合不足，各部门数据标准不统一

目前，各地区政府和相关部门都在积极推动数据共享和利用，但在实际操作中仍存在诸多难题。主要原因包括基础数据收集困难，且数据格式不统一、数据标准不一致、数据安全和隐私保护等问题。解决这些问题和困难需要各方面的努力，包括政府的支持、专业的技术团队、有效的协调机制等。

2.专业队伍结构有待优化，缺乏复合型人才

土壤普查工作涉及多个学科领域，包括地质学、土壤学、农学、生态学等。要求工作人员具备较强的专业知识、实践经验和技術能力。

（二）有关建议

加强专业技术人员培训，提升专业技能；建立土壤大数据平台，实现数据共享共用。

基于赵县土壤划分为2个土类，3个亚类，3个土属，14个土种的调查结果，结合不同土壤的特征、利用性能及障碍性状，从“分区规划、分类改良、肥力提升、生态保护、技术支撑”五大维度，提出以下针对性建议：

1.分区规划

分区精准规划，优化种植布局，实现“地尽其力”根据土壤类型空间分布与适宜性，划分“粮油主产区、特色种植区、精细农业区”三大功能区，避免“一刀切”式利用。

①中部平原粮食主产区（以潮褐土为主）潮褐土是褐土类中水分条件较优、肥力较高的类型，适合多种农作物和经济作物，是高产稳产土壤。土层深厚且结构疏松，耕性好，播种后出苗整齐，是玉米、小麦等主粮作物的核心产区，常实现一年两熟，产量稳定且高。部分地块地下水位高，雨季易积水，需修建排水设施，防止作物根系受涝腐烂。长期连作可能导致土壤板结，需定期深耕。

完善排水防涝体系：修建田间排水沟、暗管排水系统，降低地下水位，避免雨季积水；地势低洼地块采用起垄种植，提高地表排水效率。优化种植与耕作方式：实行水旱轮作或粮菜轮作，减少连作障碍；采用深耕深松技术，打破黏重夹层，加深耕作层，提升土壤整体通透性。

②东部冲积平原特色种植区（潮土为主）潮土区利用“地下水位浅、湿度稳定”优势，发展“小麦—水稻”“玉米—蔬菜”水旱轮作。

2.分类改良

分类靶向改良，破解土壤障碍，提升“适配能力”针对不同土壤的核心障碍性状，实施“一土一策”改良。

①褐土类：聚焦“水土流失、钙积层、干旱”三大障碍。

潮褐土：推广采用滴灌、沟灌等节水灌溉方式，确保水分浸润根系主要分布层（20-60cm）。使用秸秆、麦糠、碎木屑等材料覆盖树盘，厚度 5-10cm，可有效减少土壤水分蒸发，保持土壤湿度稳定。

石灰性褐土：采用“深耕破障+有机酸调理”，每年秋季深耕 25-30cm 打破钙积层，每亩施用 50-100kg 腐殖酸类改良剂，降低钙离子活性，提升磷、锌等养分有效性。

②潮土类：以轻壤-砂壤为主，通气透水性优，无明显障碍层。地下水位 2.5-4m，毛管水易上移，潴育化明显，剖面下部见锈纹锈斑。质地疏松，干湿均易耕，无黏重板结，机械化耕作效率高，农耗成本低于黏质土壤，适配多频次耕作轮作。适合种植小麦-玉米一年两熟，也可种植棉花、花生、豆类及露地蔬菜，经济作物与粮油作物兼容性强。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

3.肥力提升

潮土（含石灰性）以“梨果渣酵素肥 + 秸秆还田”增碳补磷、施用酸性肥料与土中微量元素缓解碱化和养分固定为核心提升肥力，潮褐土通过精准配比有机肥、平衡氮磷钾配比、补充硼锌等微量元素及定期调节酸碱度巩固肥力。

4.生态保护

强化生态保护，维护土壤系统稳定，守住“生态底线”。

①构建农田生态屏障，减少外部干扰：

在潮褐土区，沿河流、道路种植杨树、柳树等农田防护林，降低风速，防止土壤风蚀；严控工业废水、生活污水流入农田，在工业集中区，设置土壤重金属监测点，每季度监测 1 次，防止土壤污染。

5.技术支撑

健全技术支撑体系，保障措施落地，实现“长效管理”。

①建立土壤动态监测网络：

按“土类-亚类-土属”分层布设监测点（共设 50-80 个），重点监测有机质、pH 值、速效养分、障碍层厚度等指标，每 3 年更新 1 次土壤类型图和养分图，为改良措施调整提供依据。

②强化技术培训与推广：

针对农户、合作社开展“土壤改良实操培训”，重点讲解梯田修建、深耕破障、节水灌溉、精准施肥等技术，每年培训不少于 500 人次；在潮褐土区建立“示范田”（每个乡镇 1-2 块），展示改良效果，以点带面推广技术。

通过以上建议的落地，可逐步解决赵县土壤“水土流失、肥力偏低、障碍突出”等问题，实现“生态保护与农业生产协同发展”，为后续农业高质量发展和乡村振兴夯实土壤资源基础。